Lenguaje de Programación II

Actividad autónoma Sesión 13

Informe de optimización y preparación para producción de PharmaSoft

Apellido: Espinoza · Proyecto: PharmaSoft + PharmaBackend

Resumen ejecutivo

Se revisó la entrega inicial, se aplicó una mejora adicional, se comparó la precarga con red controlada, se verificó la caché del navegador y un despliegue sin detener Nginx, y se ejecutó la matriz completa de Redis. Se añadieron códigos de seguimiento a los errores y se reconstruyó una venta real de laboratorio desde su petición hasta el log.

Resultados principales

Prueba	Resultado
Mejora adicional aislada	CommonModule innecesario retirado: 311 294 → 311 157 bytes iniciales raw (137 bytes).
Precarga, 3 recorridos por variante	Sin: 419 623 bytes / Ventas 307,9 ms. Con: 464 050 bytes / Ventas 179,4 ms.
Redis, 20 GET por catálogo	19 aciertos y 1 fallo en cada caché: 95 %.
TTL real	60 s → clave inexistente (-2) → regenerada; configuración final 600 s.
Invalidación	Los seis casos C-01 a C-06 pasaron.
Soporte y secretos	requestId visible en SPA y logs; auditoría sin coincidencias sensibles.
Pruebas de código	32 pruebas Java y 8 verificaciones de mensajes Angular correctas.

Alcance y pendientes

Las evidencias proceden de Oracle, Redis, Nginx y Chrome reales. Solo la red del experimento de precarga es simulada. No se alteraron las fechas de Git. El backend dispone de commits en dos fechas reales (05 y 07 de noviembre); falta una tercera jornada antes de cumplir íntegramente F. La carga al aula virtual sigue siendo una acción del estudiante. Se conserva la base Spring Boot 3.3.4 y Java 21.

A. Carga diferida y tamaño de entrega

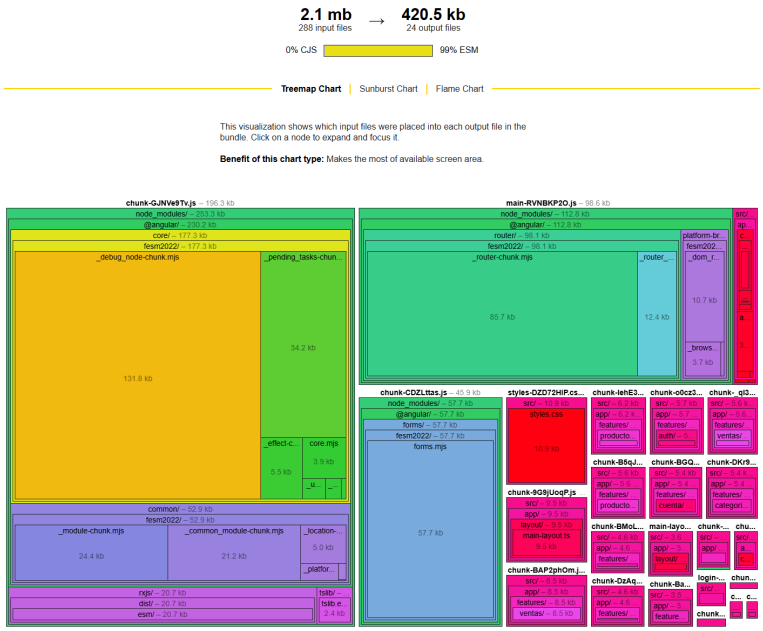
A.1 Los cinco módulos iniciales de mayor contribución

Módulo Angular (archivo)	Bytes iniciales	Origen / dependencias
@angular/core/fesm2022/_debug_node-chunk.mjs	134926	Angular; @angular/core, rxjs, <runtime>
@angular/router/fesm2022/_router-chunk.mjs	87727	Angular; @angular/common, @angular/core, rxjs, @angular/platform-browser, <runtime>
@angular/core/fesm2022/_pending_tasks-chunk.mjs	35044	Angular; @angular/core, rxjs, <runtime>
@angular/common/fesm2022/_module-chunk.mjs	25024	Angular; @angular/core, rxjs, @angular/common, <runtime>
@angular/common/fesm2022/_common_module-chunk.mjs	21719	Angular; @angular/core, @angular/common

Se recorrieron el entry point main y sus imports estáticos del metafile; se excluyeron imports dinámicos y CSS de componentes diferidos. La columna muestra la contribución atribuida por el metafile a cada input, no el tamaño físico independiente de un paquete; no se suma para obtener Initial total. Los cinco mayores son de Angular. RxJS y código propio tienen contribuciones menores repartidas. _debug_node-chunk es un nombre de empaquetado, no una prueba de build development.

El analizador oficial esbuild se descargó y ejecutó localmente, con Chrome sin conexión. El metafile no se transmitió al sitio externo. Su gráfico muestra la distribución completa; la tabla anterior restringe el análisis al paquete inicial.

Evidencia reproducible: A-analisis.json y A-analyzer.png



A.2 Mejora adicional medida

Se retiró CommonModule de los imports del layout. La plantilla usa el control de flujo incorporado @if/@for y componentes de Router; no necesita las exportaciones de ese módulo. Se recompiló con el mismo CLI, configuración production y dependencias, cambiando únicamente ese import para la comparación aislada.

Indicador	Antes	Solo mejora
Inicial raw	311294 bytes	311157 bytes
Transferencia estimada CLI	86,88 kB	86,94 kB
JavaScript total de outputs	411718 bytes	411561 bytes
Ahorro inicial raw	-	137 bytes (0,044 %)

El ahorro es pequeño. La estimación comprimida aumentó ligeramente, por lo que no se afirma una mejora de transferencia comprimida. La versión funcional final incorpora además seguimiento de errores y la infraestructura del experimento de precarga; su inicial es de 313 207 bytes. Esa ampliación se presenta por separado y no se atribuye al import eliminado.


LP II · ACTIVIDAD AUTÓNOMA S13

A - Mejora adicional medida

Informe de mediciones reales. Datos completos y procedimiento junto a esta captura.


```
{
  "cambio": "Retirar CommonModule del layout: la plantilla usa @if y @for incorporados y enlaces de Router.",
  "antesBytes": 311294,
  "despuesBytes": 311157,
  "ahorroRawBytes": 137,
  "advertencia": "Mejora pequeña de bytes raw. La estimación comprimida pasó de 86,88 a 86,94 kB; no se afirma que se haya reducido la transferencia estimada."
}
```


Datos capturados en el laboratorio · No contiene credenciales ni tokens completos

Evidencia reproducible: A-build-antes.log, A-build-optimizado.log, A-build-sin-precarga.log

Comprobación funcional: la SPA compila y las plantillas del layout, login, ventas y productos funcionaron en las pruebas de navegador después del cambio.

A.3 Comparación de precarga

Variante	Bytes primera pantalla (media)	Ventas tras login (media)
NoPreloading	419623	307.9 ms
PreloadAllModules	464050	179.4 ms

Procedimiento común: Chrome con contexto nuevo, caché deshabilitada, login real, espera de primera pantalla de Categorías y red en reposo, clic en Ventas y espera de la respuesta de su consulta /ventas/buscar y del encabezado. Tres repeticiones por variante. Red simulada: 80 ms de latencia, 187 500 bytes/s de descarga (1,5 Mbit/s) y 93 750 bytes/s de subida. Oracle y backend compartidos, sin detener Redis durante esta comparación.

La precarga transfirió 44 427 bytes más (+10,6 %) antes de navegar a Ventas y redujo su tiempo medio unos 128,5 ms (-41,7 %) en este escenario. No es una garantía universal ni un resultado de tres conexiones físicas reales. Para el local con conexión limitada se mantiene NoPreloading; en locales con red estable puede evaluarse precarga selectiva por uso y permisos. La configuración habitual quedó con precargaCompleta=false.



LP II · ACTIVIDAD AUTÓNOMA S13

A - Navegación con y sin precarga

Informe de mediciones reales. Datos completos y procedimiento junto a esta captura.


```
[
  {
    "variante": "sin-precarga",
    "condiciones": {
      "latenciaMs": 80,
      "bajadaBytesSegundo": 187500,
      "cacheDeshabilitada": true,
      "iteraciones": 3
    },
    "mediaBytes": 419623,
    "mediaVentasMs": 307.9124666666664
  },
  {
    "variante": "con-precarga",
    "condiciones": {
      "latenciaMs": 80,
      "bajadaBytesSegundo": 187500,
      "cacheDeshabilitada": true,
      "iteraciones": 3
    },
    "mediaBytes": 464050,
    "mediaVentasMs": 179.4409333333339
  }
]
```


Datos capturados en el laboratorio · No contiene credenciales ni tokens completos

Evidencia reproducible: A-precarga.json; A-sin-precarga.png; A-con-precarga.png

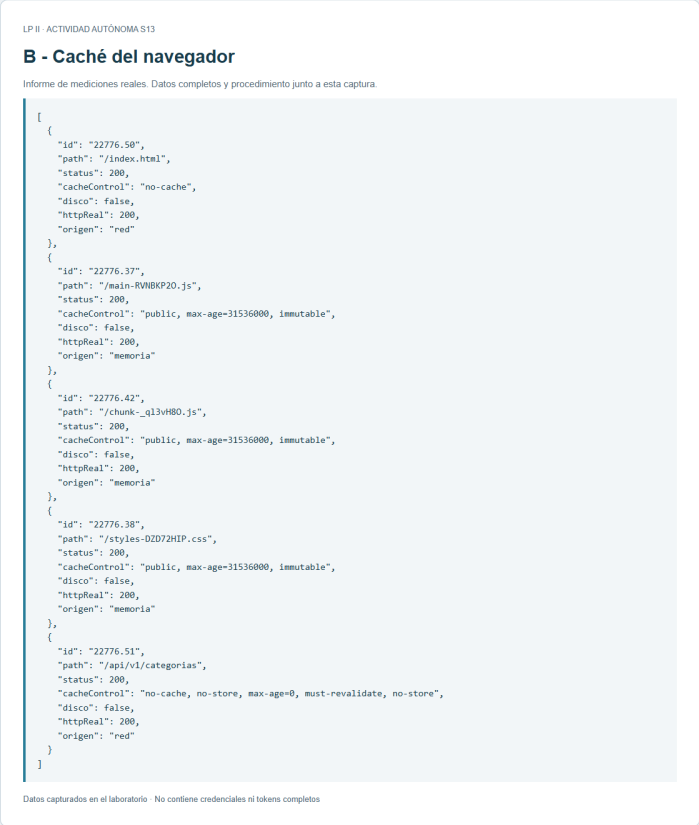
B. Políticas de caché del navegador

Recurso	Cache-Control obtenido	Origen recarga	¿Correcto?
/index.html	no-cache	red	Sí
/main-RVNBKP2O.js	public, max-age=31536000, immutable	memoria	Sí
/chunk-_ql3vH8O.js	public, max-age=31536000, immutable	memoria	Sí
/styles-DZD72HIP.css	public, max-age=31536000, immutable	memoria	Sí
/api/v1/categorias	no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate, no-store	red	Sí

Se usó Nginx en 8081. Chrome recargó /ventas para incluir el chunk de ventas; después se solicitaron index.html y categorías. Los orígenes se obtuvieron con CDP y sus eventos de caché. También se ejecutó curl -I con los nombres reales de los archivos. El token se suministró a curl por entrada estándar, sin dejarlo en argumentos, archivos ni capturas.

No-cache en index permite almacenarlo pero exige revalidarlo; no significa que toda respuesta deba ser 304. En esta muestra se obtuvo 200 desde red. Los archivos con hash pueden reutilizarse un año porque un cambio de contenido produce otro nombre. Las respuestas autenticadas del API usan no-store: impide conservar catálogos o datos privados en el navegador y evita respuestas de otra sesión. Spring Security agrega por defecto no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate; Nginx refuerza no-store en el proxy.

Evidencia reproducible: B-cabeceras.json, incluidos encabezados curl -I completos sin token



LP II · ACTIVIDAD AUTÓNOMA S13

B - Caché del navegador

Informe de mediciones reales. Datos completos y procedimiento junto a esta captura.


```
[
  {
    "id": "22776.50",
    "path": "/index.html",
    "status": 200,
    "cacheControl": "no-cache",
    "disco": false,
    "httpReal": 200,
    "origen": "red"
  },
  {
    "id": "22776.37",
    "path": "/main-RVNBKP2O.js",
    "status": 200,
    "cacheControl": "public, max-age=31536000, immutable",
    "disco": false,
    "httpReal": 200,
    "origen": "memoria"
  },
  {
    "id": "22776.42",
    "path": "/chunk-_ql3vH8O.js",
    "status": 200,
    "cacheControl": "public, max-age=31536000, immutable",
    "disco": false,
    "httpReal": 200,
    "origen": "memoria"
  },
  {
    "id": "22776.38",
    "path": "/styles-DZD72HIP.css",
    "status": 200,
    "cacheControl": "public, max-age=31536000, immutable",
    "disco": false,
    "httpReal": 200,
    "origen": "memoria"
  },
  {
    "id": "22776.51",
    "path": "/api/v1/categorias",
    "status": 200,
    "cacheControl": "no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate, no-store",
    "disco": false,
    "httpReal": 200,
    "origen": "red"
  }
]
```


Datos capturados en el laboratorio · No contiene credenciales ni tokens completos

B. Despliegue simulado sin borrar caché

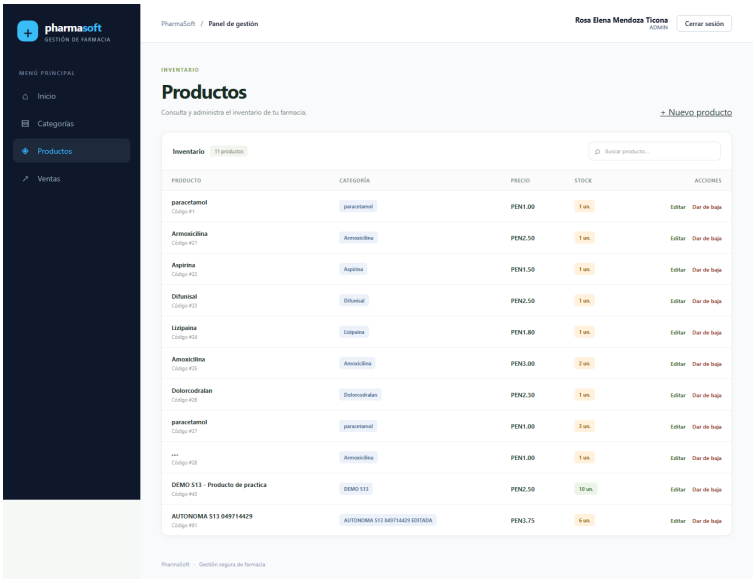
Texto anterior: Consulta y administra el inventario de tu farmacia.

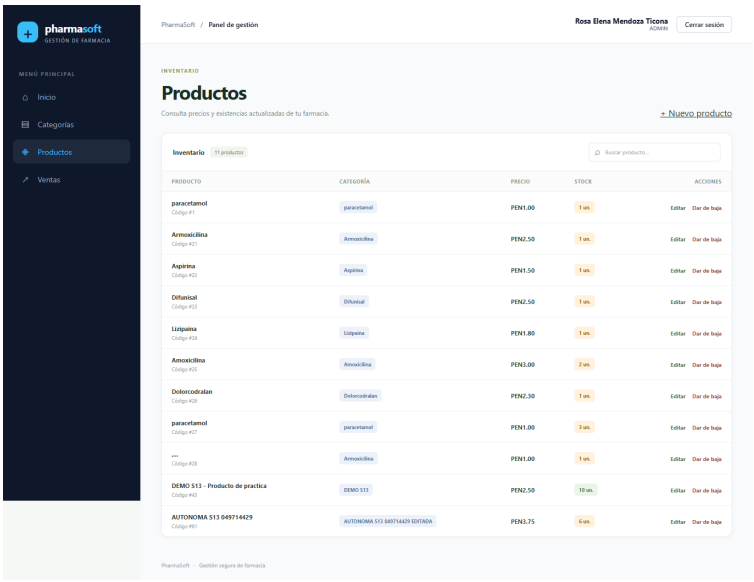
Texto desplegado: Consulta precios y existencias actualizadas de tu farmacia.

Se compiló en una carpeta nueva, se copiaron primero los assets con hash y se reemplazó index.html al final. Nginx siguió funcionando y la sesión de Chrome mantuvo su caché. Al recargar se mostró el texto nuevo. Se conservaron los assets anteriores para no romper las pestañas que aún usan la versión previa.

Nombres nuevos descargados: /main-BIN7P7AS.js, /chunk-BXWvSQJ4.js, /chunk-BCfRojMC.js, /chunk-BxVPCCSh.js, /chunk-COFr-ZUb.js

El index revalidado referencia los nombres de la nueva versión; los recursos cuyo contenido no cambió, como styles-DZD72HIP.css, pueden seguir en memoria. Los archivos que cambiaron de hash se solicitan desde red. No es necesario borrar manualmente la caché del usuario.





Evidencia reproducible: B-despliegue.json y B-build-despliegue.log

C. Aciertos y tiempos de Redis

Caché	GET	Aciertos	Fallos	Tasa	Primer fallo	Media de 19 aciertos
categorias	20	19	1	95 %	1083.43 ms	46.05 ms
productos	20	19	1	95 %	223.67 ms	43.47 ms

Se reinició el backend, se eliminaron únicamente las claves medidas y se hicieron 20 GET secuenciales por catálogo. Categorías usa categorias::todas; productos usa productos::0-10-nombre-asc. Se filtró cache.gets por name y result:hit/miss. Tasa = aciertos / (aciertos + fallos) = 19 / 20 = 95 %. El primer GET llena la clave; los siguientes reutilizan el DTO serializado.

Los tiempos son del cliente Node fetch e incluyen autenticación JWT, Oracle para el usuario, red local y, en el primer acceso, inicialización de conexiones/serialización/JIT. El primer fallo tiene una sola muestra por caché; los aciertos tienen 19. No se atribuye toda la diferencia a Redis ni se extrapola a una carga concurrente real.



LP II · ACTIVIDAD AUTÓNOMA S13

C - Veinte GET por catálogo

Informe de mediciones reales. Datos completos y procedimiento junto a esta captura.


```
[
  {
    "nombre": "categorias",
    "hits": 19,
    "misses": 1,
    "tasaAciertos": 0.95,
    "primerFalloMs": 1083.4347000000002,
    "mediaAciertosMs": 46.04579999999999,
    "ttl": 599
  },
  {
    "nombre": "productos",
    "hits": 19,
    "misses": 1,
    "tasaAciertos": 0.95,
    "primerFalloMs": 223.66550000000007,
    "mediaAciertosMs": 43.470015789473685,
    "ttl": 599
  }
]
```


Datos capturados en el laboratorio · No contiene credenciales ni tokens completos

Evidencia reproducible: C-cache-20.json: todas las duraciones y requestId, sin credenciales

C. Vigencia e invalidación

Comprobación TTL	Resultado
Configuración temporal	1m por argumento de Spring Boot
TTL inicial	60 s
Tras esperar expiración real	-2 (clave inexistente)
Tras siguiente GET	60 s, respuesta 200
Restauración final	600 s / 10m

ID	Operación	Esperado / obtenido	Estado
C-01	Crear categoría	Aparece inmediatamente / verificado inmediatamente	Correcto
C-02	Renombrar categoría	AUTONOMA S13 049714429 EDITADA / AUTONOMA S13 049714429 EDITADA	Correcto
C-03	Editar precio	3.75 / verificado inmediatamente	Correcto
C-04	Venta registrada desde SPA	6 / 6	Correcto
C-05	Eliminar categoría sin productos	No aparece / verificado inmediatamente	Correcto
C-06	Redis detenido y productos en SPA	Funciona; health DOWN / Lista visible; health 503 DOWN	Correcto

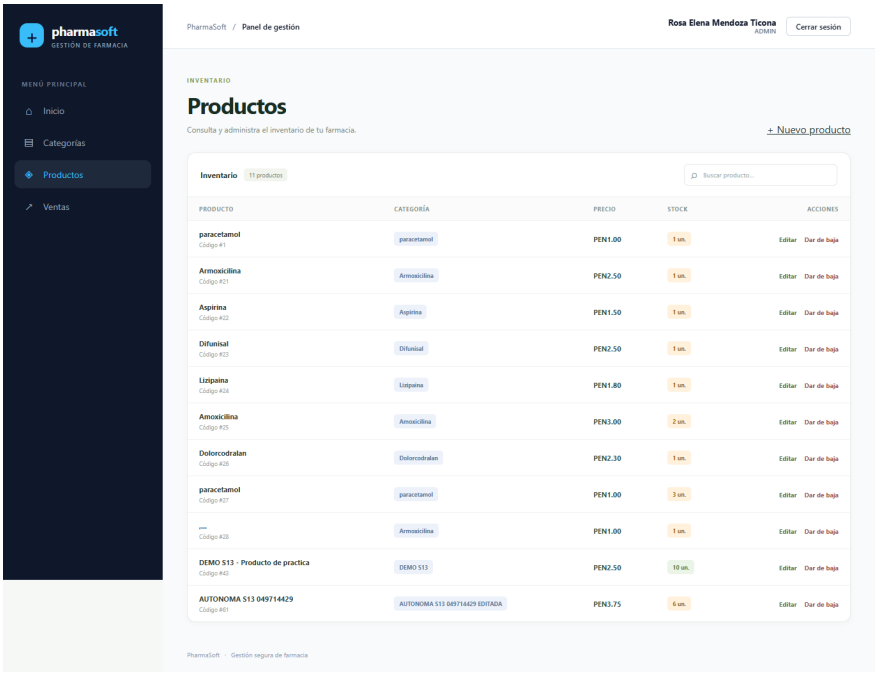
C-02 verificó la categoría nueva en la lista de productos; C-03 comprobó el precio tanto por id como en la lista; C-04 registró la venta desde la SPA y comprobó el stock de 7 a 6 en el listado. En C-06 la pantalla Productos funcionó con Redis detenido y health devolvió 503 DOWN. Redis se reinició en finally y quedó UP.

No se encontraron defectos de invalidación en estos seis casos secuenciales, por lo que no se presenta una corrección inexistente. Se verificaron las anotaciones en métodos públicos invocados por el controlador, la limpieza de ambas cachés al renombrar categorías y la invalidación de productos al crear ventas. No se ha probado concurrencia, particiones de red ni múltiples nodos.

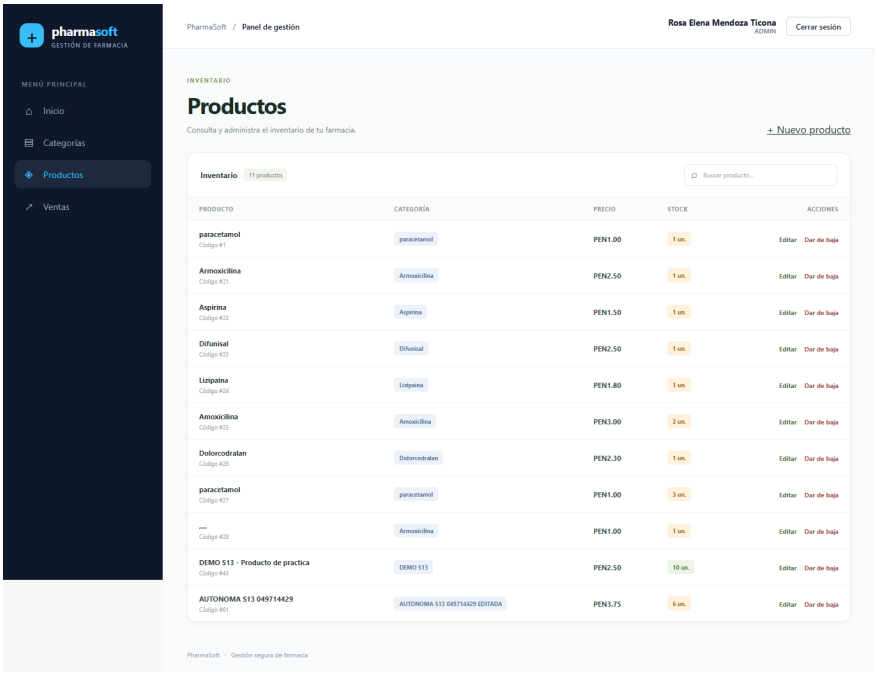
Evidencia reproducible: C-matriz.json, C-ttl-1min.json, C-ttl-restaurado.json y C-limpieza.json

C. Capturas de stock y continuidad

Stock después de la venta ficticia: 6 unidades. La operación modificó únicamente el producto temporal creado para la actividad. Los registros temporales se eliminaron al terminar las capturas.



Productos con Redis detenido. La continuidad del listado se contrastó con health DOWN; la captura no representa que Redis siga disponible.



D. Trazabilidad de una venta desde la SPA

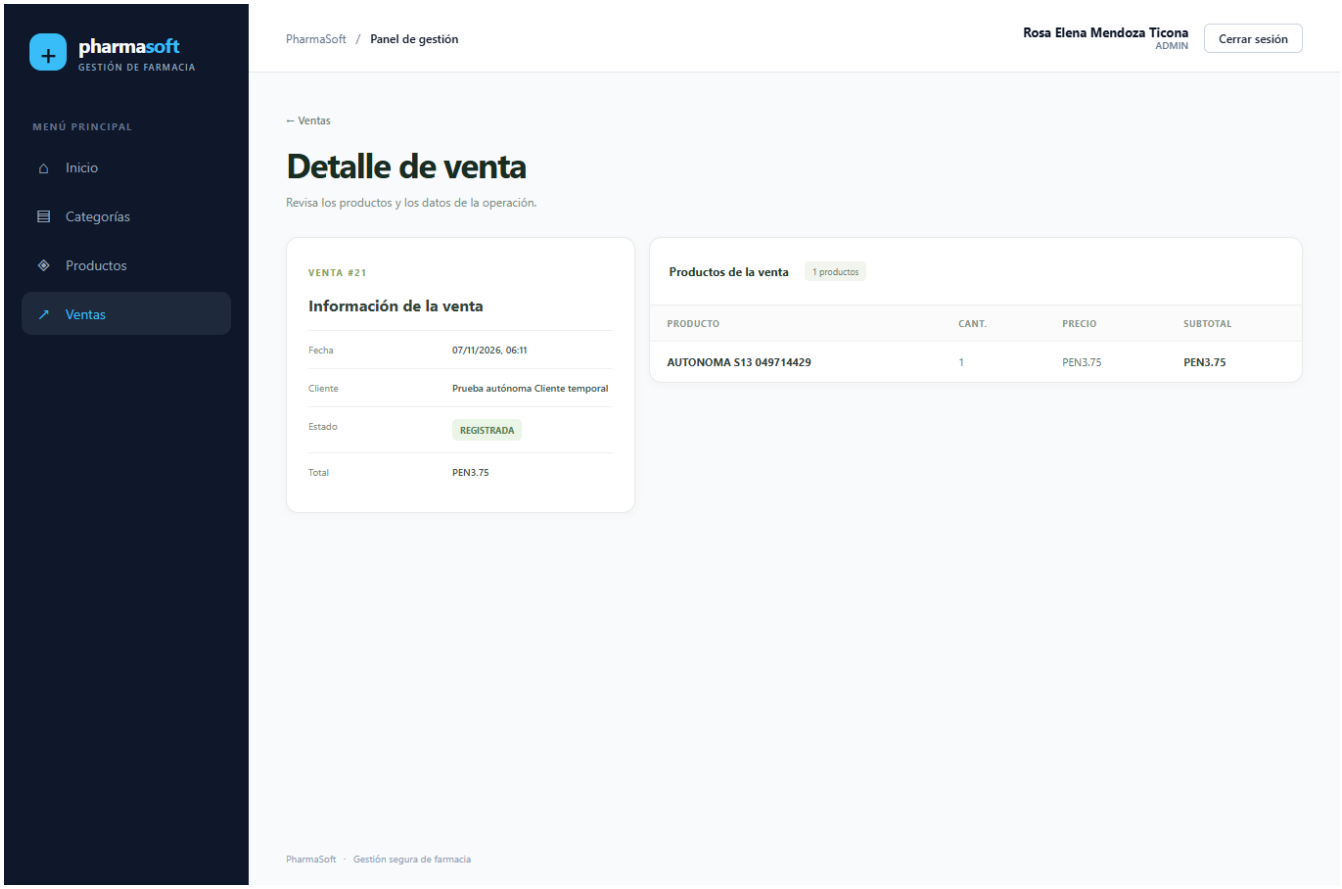
Venta de laboratorio #21; HTTP 201; X-Request-Id: 3f47ae10-155d-47e7-bb62-4bf84c43e2f2.

2026-11-07 06:11:50,646 INFO [3f47ae10-155d-47e7-bb62-4bf84c43e2f2] c.e.t.service.impl.VentaServiceImpl - Inicio registrar venta | lineas=1

2026-11-07 06:11:50,725 INFO [3f47ae10-155d-47e7-bb62-4bf84c43e2f2] c.e.t.service.impl.VentaServiceImpl - Fin registrar venta | ventaId=21 | lineas=1 | duracionMs=78

2026-11-07 06:11:50,774 INFO [3f47ae10-155d-47e7-bb62-4bf84c43e2f2] c.e.tienda.config.RequestIdFilter - POST /api/v1/ventas -> 201 (272 ms)

La primera línea inicia el registro e indica el número de líneas de la venta. La segunda registra el id interno y el tiempo del servicio; todavía está dentro del método transaccional. La línea de acceso confirma el HTTP 201 después de finalizar la transacción. Las tres comparten el identificador devuelto al navegador. No contienen DNI, contraseña, token ni detalles del cliente.



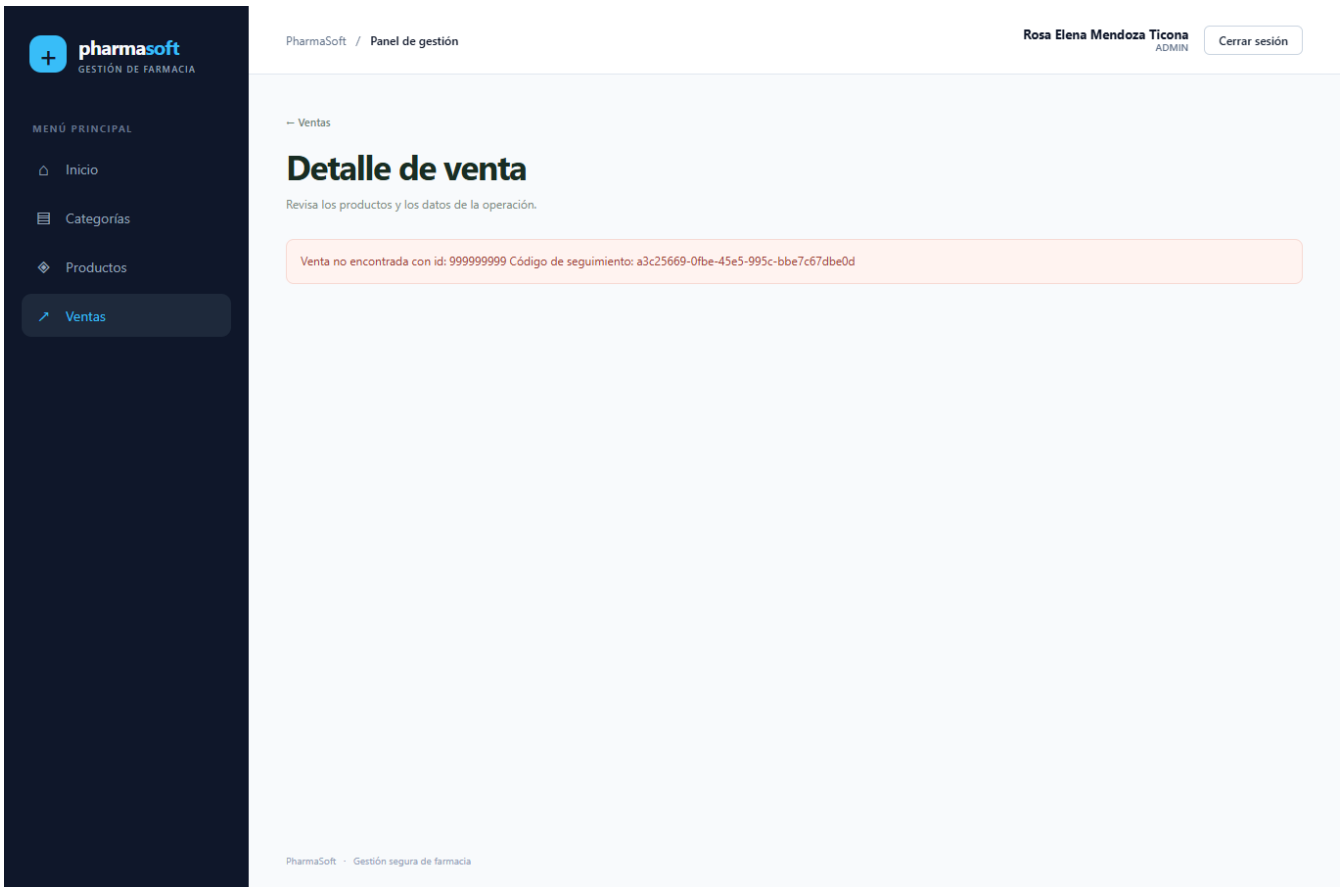
Evidencia reproducible: D-trazabilidad.json y D-venta-formulario.png (selector con DNI ocultado)

D. Identificador visible en los errores

Se agregó requestId a ErrorResponseDTO y se toma de MDC en los cinco manejadores de GlobalExceptionHandler. SecurityErrorWriter también lo añade a los errores del filtro de seguridad. La SPA conserva los mensajes de 401/403 y agrega Código de seguimiento cuando recibe un identificador con formato válido.

Comprobación	Resultado
Error real provocado	GET /ventas/999999999, HTTP 404
requestId del cuerpo	a3c25669-0fbe-45e5-995c-bbe7c67dbe0d
X-Request-Id de respuesta	a3c25669-0fbe-45e5-995c-bbe7c67dbe0d
Mensaje mostrado	Venta no encontrada con id: 999999999 Código de seguimiento: a3c25669-0fbe-45e5-995c-bbe7c67dbe0d

Soporte puede buscar ese código en el log y reconstruir la petición sin pedir el token, la contraseña o el DNI del usuario. Las pruebas comprueban correlación de cuerpo/cabecera, códigos generados por el servidor y rechazo de un X-Request-Id enviado por el cliente. Ocho verificaciones de la utilidad Angular cubren estados HTTP y formatos no válidos.



Evidencia reproducible: D-error.json; D-tests-backend.log; scripts/verificar-errores.mjs

D. Auditoría de secretos y monitoreo

Búsqueda en producción	Coincidencias
palabrasPasswordBearerSecret	0
patronJwtCompleto	0
dniOchoDigitosFueraDeUuid	0
valoresPrivadosConocidos	0

Se buscaron palabras password/Bearer/secret, patrones de JWT completo, DNI de ocho dígitos fuera de UUID y valores privados conocidos del entorno. Resultado: cero. Los valores privados no se copiaron al informe. Se endureció el log de token inválido para registrar solo el tipo de excepción, en lugar de su mensaje potencialmente sensible.

Escenario	Sin token	Administrador
Redis encendido	UP	db UP, redis UP
Redis apagado	DOWN / HTTP 503	db UP, redis DOWN

Métrica /ventas con method:POST	Valor
COUNT	1
TOTAL_TIME	0.2720642 s
MAX	0.2720642 s

La consulta pedida por uri:/api/v1/ventas también se guardó sin filtrar método. El filtro adicional method:POST permite interpretar la venta registrada: una operación, aproximadamente 272 ms de tiempo total y máximo. Son contadores desde el arranque de esa ejecución; reiniciar los reinicia. DOWN de Redis requiere atención aunque las lecturas sigan disponibles desde Oracle. Health anónimo no expone componentes; el administrador ve la causa.

Evidencia reproducible: D-auditoria.json; D-monitoreo-up.json; D-monitoreo-down.json

E. Despliegue para los tres locales

Arquitectura propuesta

Pieza	Conexión y puertos
Navegadores de tres locales	HTTPS 443 hacia Nginx recomendado; laboratorio HTTP 8081 → contenedor 80
Nginx	Assets con hash; proxy privado al backend 8080; index revalidable
PharmaBackend	JWT y permisos; Oracle como fuente de verdad; Redis como caché
Oracle	Listener privado 1521; publicación local de laboratorio 1522
Redis compartido	6379 en red privada; no accesible desde los navegadores

Un backend, Oracle y Redis compartidos mantienen un catálogo común. Antes de desplegar varias instancias, probar concurrencia de ventas, invalidación y fallos de red. No confundir una caché compartida con un mecanismo de respaldo ni considerar health DOWN equivalente a caída completa de la API.

Variables y construcción

Variable	Propósito (sin valores reales)
JAVA_HOME / SPRING_PROFILES_ACTIVE	Java 21 y selección de prod
DB_URL / DB_USERNAME / DB_PASSWORD	Conexión Oracle, usuario mínimo y secreto externo
JWT_SECRET	Clave de firma diferente por entorno
FRONTEND_ORIGINS	Orígenes exactos autorizados
REDIS_HOST / REDIS_PORT / REDIS_PASSWORD	Conexión privada y autenticación del caché

Backend: compilar con mvnw clean package, conservar JAR y hash, aprovisionar variables y arrancar una sola instancia prod. Frontend: npm ci y npm run build:stats; publicar assets e index por Nginx y levantar el Compose. Verificar salud, permisos, login y una operación de prueba. Los README de ambos repositorios incluyen el diagrama Mermaid, comandos, tabla de prácticas y pasos de rollback completos.

E. Riesgos, rollback y prioridades

Volver a la versión anterior

Conservar el JAR y el index/assets anteriores. Si falla una comprobación, detener solo la nueva instancia, arrancar el JAR anterior con las variables del entorno y restaurar el index de la SPA compatible. Mantener los assets viejos durante un período de gracia. Si en el futuro cambia el esquema, planificar por separado la reversión o restauración de Oracle: cambiar el JAR no revierte datos.

Práctica	Estado	Acción pendiente
Lazy, budgets, hash, caché Nginx	Cumple	Seguir verificando cada versión
Redis: TTL, invalidación y fallback	Cumple en matriz secuencial	Probar concurrencia y particiones
requestId, logs y Actuator protegido	Cumple	Repetir auditoría y revisar alertas
Perfil prod y secretos externos	Cumple	Gestionar secretos por entorno
HTTPS y red aislada	Parcial	Certificados, firewall, VPN y ACL Redis
Copias Oracle con restauración ensayada	No cumple	Retención, cifrado y simulacro de recuperación
Alarmas y alta disponibilidad	Parcial	Monitoreo externo, umbrales y plan de caída WAN

Recomendaciones priorizadas

1. Seguridad: HTTPS y acceso privado entre locales; Oracle/Redis sin exposición pública, mínimos privilegios y rotación de secretos.

2. Recuperación: backups Oracle cifrados fuera del servidor y restauración ensayada; mantener Redis compartido como caché, nunca como respaldo de ventas.

3. Operación: alertas de health/latencias/errores, logs con requestId y versiones con rollback; elegir la precarga con cifras de la conexión de cada local.

F. Versionamiento y entrega

PharmaBackend

Commit	Fecha real	Cambio
79e2f17	2026-11-07	docs(s13): informe autonomo con mediciones, capturas y pendientes reales
f816b68	2026-11-07	docs(deploy): arquitectura, rollback y mediciones reproducibles
222ae7d	2026-11-07	fix(deploy): credenciales externas y TTL temporal verificable
d135538	2026-11-07	feat(soporte): requestId en errores y trazabilidad segura de ventas
a737f0b	2026-11-05	docs: sincronizar eliminacion de documentos del backend

Fechas registradas en el historial: 2026-11-05, 2026-11-07.

PharmaSoft

Commit	Fecha real	Cambio
d819b35	2026-11-07	docs(deploy): arquitectura, variables y recomendaciones para tres locales
2f1aa0b	2026-11-07	feat(soporte): codigo de seguimiento y experimento de precarga
4464d9d	2026-11-07	perf(layout): retirar CommonModule innecesario con medicion antes y despues
a343902	2026-11-05	feat: actualizar main con PharmaSoft y optimizaciones de sesion 13
98aa084	2026-11-05	docs: resultados reales y recorrido de la practica integrada

Fechas registradas en el historial: 2026-10-22, 2026-10-29, 2026-11-05, 2026-11-07.

Hay al menos tres commits nuevos por repositorio, con convención perf/feat/fix/docs. Se usan las fechas reales. El historial publicado del backend solo cubre 05 y 07 de noviembre: falta una tercera jornada. No se declara cumplido ese punto ni se modificaron las fechas de commits.

Pharma-Backend: https://github.com/sucapucaespinozai-byte/Pharma-Backend/pull/1

Fronted: https://github.com/sucapucaespinozai-byte/Fronted/pull/1

Entrega: docs/informe-s13.pdf en Pharma-Backend y copia Espinoza_LP2_S13_Autonoma.pdf para el aula virtual. La carga al aula requiere el acceso del estudiante. Las capturas y JSON no contienen tokens completos ni contraseñas. Los registros de la matriz fueron temporales y se limpiaron; el TTL final quedó en diez minutos.

Referencias y reproducción

Guía de la actividad autónoma - s13_lp2_actividad_autonoma_yoxr6wgbop (1).pdf, docente Benjamin David Reyna Barreto

Angular: vistas diferidas - https://angular.dev/guide/templates/defer

Angular: withPreloading - https://angular.dev/api/router/withPreloading

esbuild Bundle Analyzer (copia local para privacidad) - https://esbuild.github.io/analyze/

Spring Security: encabezados predeterminados - https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/exploits/headers.html

Reproducción

Consultar los README de ambos repositorios, scripts/autonoma/README.md en el backend y docs/evidencias-s13. Se entregan las 20 duraciones por caché, las tres repeticiones de precarga, las cabeceras curl, el metafile resumido y las respuestas de health/métricas. Las capturas de SPA provienen de Chrome; las capturas de tablas son informes automatizados derivados de esos datos. Los resultados valen para el equipo y condiciones descritos, no para carga concurrente de los tres locales.

Checklist final

Parte	Estado
A: módulos, mejora y precarga	Verificada con cifras y capturas
B: cabeceras y despliegue	Verificada sin detener Nginx ni borrar caché
C: 20 GET, TTL y seis casos	Verificada; datos temporales limpios; TTL 600 s
D: venta, errores, auditoría y monitoreo	Verificada; 32 pruebas Java y 8 comprobaciones de mensajes
E: README de ambos repositorios	Redactados con arquitectura, variables, rollback y prioridades
F: commits, PR y entrega	Parcial por calendario y carga al aula; consultar enlaces de PR